

Kamnita hiša

Arben je podedoval čudovito zemljišče v hribih s pogledom na Gjirokastró. Navdihnjen s kamnitimi strehami slavnih hiš. V mestu namerava zgraditi tradicionalno hišo.

Zemljišče je predstavljeno kot kvadratna mreža velikosti $N \times N$, kjer so vrstice in stolpci oštevilčeni od 1 do N . Skalnata pokrajina ima nenavadno lastnost. V vsaki vrstici in vsakem stolpcu mreže je natanko en velik, nepremičen balvan.

Za postavitev temeljev svoje hiše mora Arben izbrati **prazno kvadratno podmrežo** – območje velikosti $S \times S$, ki ne vsebuje nobenih balvanov.

Naj bo M največje celo število, za katerega velja, da pri *vseh* postavitvah balvanov, ki ustrezajo zgornjim pogojem, obstaja prazna kvadratna podmreža velikosti $M \times M$. Arben želi najti *katere koli* prazno kvadratno podmrežo velikosti vsaj $M \times M$.

Pri iskanju zemljišča Arben prosi za pomoč svojo prijateljico Beso, ki ima posebno merilno napravo, imenovano **Gurëmatës** (»števec kamnov«).

Za eno merjenje Besa izbere pravokotno podmrežo, določeno z njenim zgornjim levim vogalom (x_1, y_1) in spodnjim desnim vogalom (x_2, y_2) . Naprava vrne natančno število balvanov na tem območju. Gurëmatës se napaja z majhno baterijo, vsako merjenje pa porabi veliko energije, zato mora Besa napravo uporabiti čim manjkrat.

Napišite program, ki s pomočjo naprave Gurëmatës najde prazno kvadratno podmrežo velikosti $S \times S$, kjer je $S \geq M$.

Podrobnosti implementacije

Implementirajte naslednjo funkcijo:

```
std::vector < int > solve(int N);
```

- N , ki opisuje velikost mreže.
- Funkcija mora vrniti natanko štiri cela števila $\{x_1, y_1, x_2, y_2\}$, ki predstavljajo koordinate zgornjega levega in spodnjega desnega vogala najdene prazne kvadratne podmreže. Veljati mora pogoj $x_2 - x_1 = y_2 - y_1 = S - 1$, pri čemer je $S \geq M$.
- Ocenjevalnik funkcijo pokliče natanko enkrat za vsak testni primer.

Pri tem lahko kličete naslednjo funkcijo:

```
int ask(int x1, int y1, int x2, int y2);
```

- x_1, y_1 opisujeta vrstico in stolpec zgornjega levega vogala izmerjene pod mreže.
- x_2, y_2 opisujeta vrstico in stolpec spodnjega desnega vogala izmerjene pod mreže.
- Veljati mora $1 \leq x_1 \leq x_2 \leq N$ in $1 \leq y_1 \leq y_2 \leq N$. V nasprotnem primeru se vaš program takoj prekine in za ta testni primer prejmete 0 točk.
- Funkcija vrne število balvanov v izmerjeni pod mreži.

Ocenjevalnik ni prilagodljiv, kar pomeni, da so položaji balvanov določeni, preden se pokliče `solve`, in niso odvisni od vaših klicev `ask`.

Omejitve

- $2 \leq N \leq 500$
- `ask` lahko pokličete največ $2,5 \cdot 10^5$ -krat.

Podnaloge

Podnaloge	Točke	Dodatne omejitve
1	15	$N \leq 40$
2	25	$N \leq 150$
3	60	Brez dodatnih omejitev.

Točkovanje

Če `solve` vrne neveljavno območje, naredi neveljaven klic `ask` ali pa funkcijo `ask` pokliče več kot $2,5 \cdot 10^5$ -krat, prejmete 0 točk za ta testni primer.

V nasprotnem primeru naj bo Q število klicev `ask`. Za ta testni primer prejmete točke podnaloge, pomnožene z $\min(1, f(Q))$, kjer

$$f(Q) = \begin{cases} \max(0, -0.05 \cdot Q + 1.55), & Q \leq 15 \\ \max(0, -0.19 \cdot \log_{10}(Q) + 1.02), & Q > 15 \end{cases}$$

Vaša ocena za podnalogo je najmanjša ocena vseh testnih primerov te podnaloge. Končna ocena je vsota ocen podnalog.

Za pomoč pri ocenjevanju vaše rešitve spodnja tabela prikazuje približen koeficient za nekatere specifične vrednosti Q .

Število poizvedb (Q)	Koeficient ($\approx$)
$Q \leq 11$	1.00
12	0.95
15	0.80
50	0.70
100	0.64
1000	0.45
10000	0.26
100000	0.07
$Q \geq 233573$	0.00

Vzorčni ocenjevalnik

Vzorčni ocenjevalnik prebere vhod naslednje oblike:

```
N
c_1 c_2 ... c_N
```

Pri tem je c_i stolpec balvana v vrstici i ($1 \leq c_i \leq N$).

Vzorčni ocenjevalnik izpiše eno vrstico, ki vsebuje koeficient $\min(1, f(Q))$, ki se določi na podlagi števila vaših poizvedb, oziroma 0, če je vrnjena pod mreža ali kateri koli klic `ask` neveljaven.

Primeri

1. primer

Vzorčni vhod ocenjevalnika:

```
4
1 2 3 4
```

Balvani so na $(1, 1)$, $(2, 2)$, $(3, 3)$ in $(4, 4)$. Vaš program tega ne ve.

Ocenjevalnik pokliče `solve(4)`. Eno izmed možnih zaporedij klicev je:

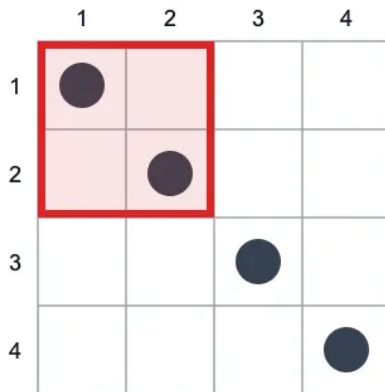
- `ask(1, 1, 2, 2)` vrne 2.
- `ask(2, 4, 4, 4)` vrne 1.
- `ask(3, 1, 3, 2)` vrne 0.

Nato `solve` vrne $\{1, 3, 2, 4\}$.

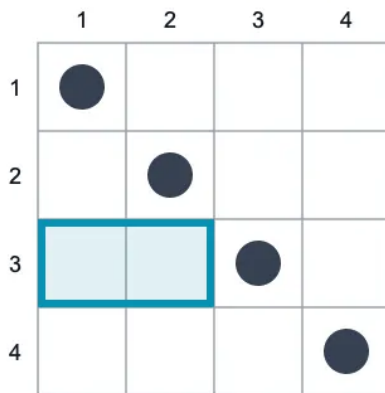
Vzorčni izhod ocenjevalnika:

```
1
```

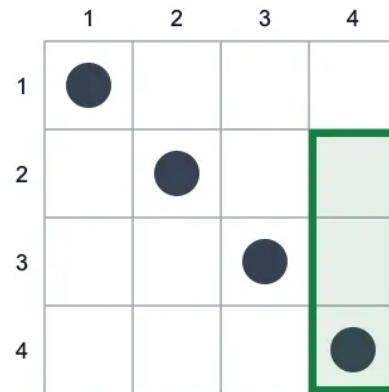
Prvi klic izbere zgornjo levo pod mrežo velikosti 2×2 in najde balvana na $(1, 1)$ in $(2, 2)$. Drugi izbere vrstice 2 do 4 stolpca 4 in najde balvan na $(4, 4)$. Tretji izbere prvi dve celici vrstice 3 in ne najde nobenega balvana. Vrnjeno območje pokriva vrstici 1, 2 in stolpca 3, 4, kar je prazna pod mreža velikosti 2×2 .



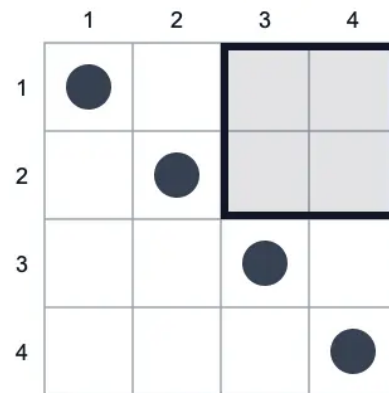
ask(1, 1, 2, 2) returns 2



ask(3, 1, 3, 2) returns 0



ask(2, 4, 4, 4) returns 1



return {1, 3, 2, 4}

Za $N = 4$ je program uporabil $Q = 3$ klice, zato je $f(Q) = 1, 4$, koeficient pa 1. Sprejemljivi so tudi drugi odgovori, na primer $\{3, 1, 4, 2\}, \{1, 2, 1, 2\}, \{3, 2, 3, 2\}, \{3, 4, 3, 4\}$ ali katera koli prazna celica, saj je $M = 1$ za $N = 4$.